APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0451

Instalar Cruzeta Auxiliar com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº082/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br

Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/04/2019	Ricardo Campos Rios
0001	14/03/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Cruzeta Auxiliar com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de instalação de cruzeta auxiliar com LV.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT e BT energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados:
  - Cesto Simples = 2 colaboradores, sendo 1 executor e 1 observador;
  - Cesto Duplo = 3 colaboradores, sendo 2 executores e 1 observador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 40 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente POP 069 – Administrar Riscos Ambientais e POP 068 – Realizar manutenção em linha viva de distribuição com dois ou mais colaboradores nas classes de tensão até 36kV. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;

- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares.

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº317/2018 - Realizar Trabalho em Linhas de Distribuição Energizadas com Uso de Escadas Isolada até 25 KV;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículos com cestas aéreas;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar postes adjacentes:

   3.1- Engastamento;

   3.2- Desgaste/Deterioração;

   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:

   4.1- Fixação;

   4.2- Trincas e rachaduras;

   4.3- Ferrugem;

4.4- Ferragens expostas.

5. Inspecionar condutores:
   5.1- Tentos rompidos;
   5.2- Conexões;
   5.3- Emendas;
   5.4- Nivelamento;
   5.5- Tensionamento;
   5.6- Amarrações.
6. Inspecionar isolação:
   6.1- Fixação;
   6.2- Trincas;
   6.3- Vazamentos/trilhamento.
7. Subir no cesto com as coberturas rígidas e flexíveis (de acordo com a classe de tensão trabalhada), na quantidade adequada para a tarefa;

Estrutura auxiliar (tipo "T") com elevação simples

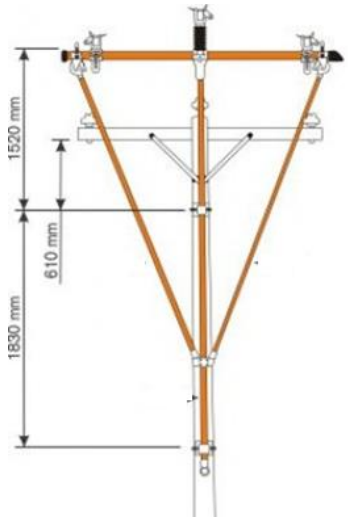

Figura 1: Conjunto de elevação

8. Içar selas ou parafuso sela (02 un) com extensor, fixação de olhal e colar de Ø64 mm e fixar no poste;
9. Equipar bastão mastro (garra Ø64mm) com cinta para mão francesa e cabeçote colar de Ø64 mm no solo;

10. Içar bastão montado e fixar no colar das selas;
11. Equipar cruzeta auxiliar com presilha de elevação ou suspensão, com ou sem isolador e estribo para mão francesa, no solo;

NOTA:

1. De acordo com a especificação do fabricante, é recomendado a utilização do isolador epoxi nas estruturas de elevação em tensões acima de 15kV.

12. Içar e fixar cruzeta auxiliar no bastão mastro;
13. Içar os bastões suporte (02 un) com garra de 38mm (para mão francesa);
14. Fixar bastão suporte de 38 mm no estribo da mão francesa e fixar a base na cinta para mão francesa (repetir operação para os dois bastões).

Para utilizar como estrutura de elevação

15. Fixar moitão (ou guincho portátil de LV) no olhal da sela superior, no parafuso sela ou no olhal da base do bastão mastro, possibilitando a movimentação da estrutura auxiliar para cima e para baixo;
    15.1 – Pode se utilizar o estropo acima do parafuso sela ou da sela.
16. Para elevar a estrutura auxiliar o moitão deve ser tracionado pelo colaborador do solo e travado com a própria corda do moitão;
17. Apertar os colares da sela ou parafuso sela;
18. Para retirada da estrutura auxiliar realizar sequência inversa da instalação.

Estrutura de elevação articulável

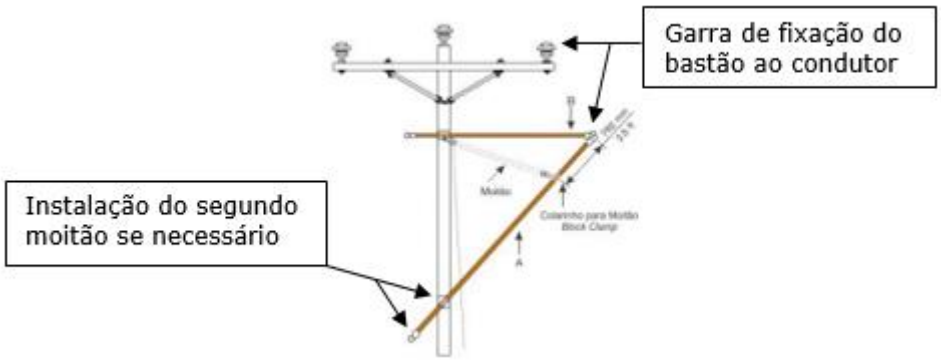

Figura 2: Conjunto de elevação articulado

19. Montar no solo, sela com ou sem extensor, fixação de olhal e colar de Ø64mm;
20. Içar sela, fixação de olhal e colar de Ø64mm e fixar no poste em ponto que permita movimentação lateral;
21. Içar bastão suporte com garra de Ø64mm equipado com colarinho para moitão e fixar na sela;
22. Montar no solo, sela com ou sem extensor, fixação de olhal e colar de Ø38mm;
23. Içar sela, fixação de olhal e colar de Ø38mm e fixar no poste acima da primeira sela aproximadamente a 1.600mm;
24. Içar bastão suporte com garra de Ø38 mm e fixar na sela ou parafuso sela superior;
25. Içar moitão (ou guincho portátil para LV) e fixar no colar da sela ou parafuso sela e no colarinho para moitão, possibilitando movimentação lateral do conjunto;
26. Após a movimentação lateral do conjunto, para afastamento de condutor, deve se travar com a própria corda do moitão ou apertando os colares (da sela ou parafuso sela);
27. Repetir operação para a outra fase lateral;
28. Para retirada da estrutura auxiliar realizar sequência inversa da instalação.

Estrutura para elevação e travamento da fase central

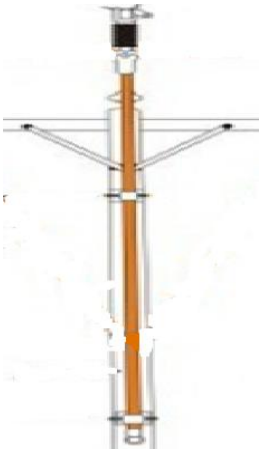

Figura 3: Conjunto de elevação – fase central

29. Montar no solo, selas (02un) ou parafuso sela, fixação de olhal e colar Ø64mm;
30. Içar selas (02un) ou parafuso sela, fixação de olhal e colar Ø64mm e fixar no poste em altura que permita fixar o condutor e elevar a estrutura;
31. Montar no solo, bastão suporte com garra de Ø64mm equipado: com ou sem cabeçote (de modo que a própria garra do bastão prenda o cabo), isolador e presilha;

32. Içar bastão suporte com garra de Ø64mm equipado com ou sem cabeçote, isolador e presilha e fixar na sela Içar selas (02un), se necessário com extensor, fixação de olhal e colar 64mm e fixar no poste em altura que permita fixar o condutor e elevar a estrutura;
33. Içar moitão (guincho portátil para LV) e fixar no olhal da sela superior e no olhal na base do bastão;
34. Quando necessário elevar estrutura acionando o moitão e fazendo o travamento com a própria corda do moitão ou travando os colares (da sela ou parafuso sela);
35. Para retirada da estrutura auxiliar realizar sequência inversa da instalação;

Estrutura para elevação e travamento da fase central – Estrutura Tipo N

36. Montar no solo, selas (02un), fixação de olhal e colar Ø64mm;
37. Içar selas (02un), fixação de olhal e colar Ø64mm e fixar no poste:
    37.1 – A sela superior deve ficar inclinada para o lado do condutor. A sela inferior deve ficar do lado oposto do condutor;
38. Montar no solo, bastão suporte com garra de Ø64mm equipado: com ou sem cabeçote (de modo que a própria garra do bastão prenda o cabo), isolador e presilha;
39. Içar bastão suporte com garra de Ø64mm equipado com ou sem cabeçote, isolador e presilha e fixar na sela;
40. Içar moitão (guincho portátil para LV) e fixar no olhal da sela superior e no olhal na base do bastão;
41. Quando necessário elevar estrutura acionando o moitão e fazendo o travamento com a própria corda do moitão ou travando o colar da sela;
42. Para retirada da estrutura auxiliar realizar sequência inversa da instalação;
43. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Bastão mastro 64 mm	01
Bastão cruzeta auxiliar 64 mm	01
Bastão mão francesa de 38 mm	02
Presilha de elevação com ou sem isolador	03

NOME	QUANTIDADE
Cabeçote olhal 64mm para cruzeta auxiliar	01
Sela com extensor, fixação de olhal e colar de 64 mm (articulável)	04
Cinta para mão francesa	01
Estribo para mão francesa	02
Moitão triplo com 45 mts de corda	02
Colarinho para moitão	02
Bastão suporte com garra de 38 mm	02
Bastão suporte com garra 64 mm	02
Sela com extensor, fixação de olhal e colar de 38 mm	02
Cabeçote com isolador	01
Chave de boca ajustável (10 e 12”)	02
Cobertura isolante para isolador e pino	03
Cobertura isolante para cruzeta	Necessária
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cesta para ferramenta	02
Cobertura isolante para condutor	Adequada
Cobertura isolante para estrutura secundária (lençol bipartido)	02
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ “ de 15 mts	02
Kit resgate em altura	01
Detector de ausência de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Lençol isolado inteiriço	02
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Termohigrômetro	01
EPIs e EPCs	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO

SG	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Obsoleto	-	01/03/2026	-
01/03/2019	Vigente	03/01/2024	03/01/2027	Acréscimo/Modificações nos Itens 3 e 5, com inclusão de informações e métodos.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Rogério Fernandes	Gerente DCMD-ERO	PDF	02/05/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB		
Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMR		